

3.1

$$B_1 = (u_1, \dots, u_m) \text{ a } B_2 = (v_1, \dots, v_m) \text{ mod } \mathbb{R}^m$$

$$G_{ij} - \text{gramski matrica } G_1 = u_i \cdot u_j \\ G_2 = v_i \cdot v_j$$

a) Matrica Q je ortogonalna tj. $Q^T Q = I$ ~~u~~
+ ortogonalna matrica računa istož način

U dokazujemo implikaciju 1. a $\Rightarrow$ b

Neka $\exists$ ortogonalna matrica Q , $v_i = Qu_i$ od čega je $\forall i, j$
valja $v_i \cdot v_j = (Qu_i) \cdot (Qu_j)$

a pomoću vlastitosti da je ortogonalna matrica računamo
istož način naime $(Qu_i) \cdot (Qu_j) = u_i \cdot u_j$ Neka $v_i \cdot v_j = u_i \cdot u_j$ je $\forall i, j$
 $G_2 = G_1$ $\square$

$b \Rightarrow a$

Máme $G_1 = G_2$ tedy je $u_i \cdot u_j = v_i \cdot v_j \quad \forall i, j$

$\exists$ lineární zobrazení, které zobrazí u_i na v_i

a proto je B_1 je báze $\exists$ právě jedno

vztažení W do li. zobrazení $\alpha: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tak že $W(u_i) = v_i \quad \forall$

a $n \times n$ matice A zobrazena na standardní bázi.

A my chceme dokázat že A je ortogonální. Někdy nám

stačí ukázat že A splňuje skalární

vztahy $(Ax) \cdot (Ay) = x \cdot y \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$

* nám to stačí dokázat i když B_1 není

skalární vztah je lineární v obou směrech a B_1 je báze

Je $x = u_i, y = u_j$ $(Au_i) \cdot (Au_j) = v_i \cdot v_j$ a podle předpokladu $u_i \cdot u_j = v_i \cdot v_j$

tedy $(Au_i) \cdot (Au_j) = u_i \cdot u_j$ to platí pro $\forall i, j$

čímž W splňuje skalární vztahy tedy matice A vzhledem na
ortogonální bázi je OG tedy $A^T A = I$ a $A u_i = v_i$ podle definice $\square$